Practice Series 2 Report

[OOP]

Prompt

برای این تمرین لازمه که جایی از final استفاده کنیم توی Encapsulation یا نیازی نیست؟ چرا؟

```
public class BankAccount {

    private String accountNumber;
    private String ownerName;
```

Show more

Exercise 1

۱. آیا `accountNumber` باید `final` باشد؟

```
private String accountNumber;
```

اگر شماره حساب بعد از ساخته‌شدن حساب بانکی نباید تغییر کند، می‌توانی آن را به شکل زیر تعریف کنی:

```
private final String accountNumber;
```

چرا؟ چون `final` باعث می‌شود نتوانی بعداً مقدار جدیدی به این متغیر اختصاص بدهی.

مثلاً:

```
this.accountNumber = accountNumber;
```

این مقدار در سازنده تعیین می‌شود و پس از آن امکان تغییرش وجود ندارد.

Prompt

توی زبان جاوا، میتونیم برای هر ایندکس آرایه از کلاس مختلف‌های آبجکت بسازیم؟

Exercise 2

فرض کن کلاس‌های زیر رو داریم:

```
class Animal {
}

class Cat extends Animal {
}

class Dog extends Animal {
}
```

می‌تونیم یک آرایه از نوع Animal بسازیم و آبجکت‌های کلاس‌های Cat و Dog رو در اون قرار بدیم:

```
Animal[] animals = new Animal[3];

animals[0] = new Cat();
animals[1] = new Dog();
animals[2] = new Cat();
```

اما اگر بنویسیم:

```
Cat[] cats = new Cat[3];

cats[0] = new Cat();
cats[1] = new Dog(); // Error
```

خطا می‌گیریم؛ چون آرایه از نوع Cat[] هست و نمی‌تونیم یک آبجکت از نوع Dog رو در اون قرار بدیم.

Prompt

توی زبان جاوا، میتونیم داخل یه تابع برای تعیین نوع تایپ ورودی از کلاس استفاده کنیم؟

Exercise 3

۱. استفاده از کلاس به‌عنوان نوع ورودی متد

فرض کن کلاس BankAccount رو داریم:

```
public class BankAccount {
    private String ownerName;
    private double balance;

    public BankAccount(String
ownerName, double balance) {
        this.ownerName = ownerName;
        this.balance = balance;
    }
}
```

حالا می‌تونیم یک متد تعریف کنیم که ورودی اون از نوع BankAccount باشه:

```
public void showAccount(BankAccount
account) {
    System.out.println(account);
}
```

Prompt

برای انتخاب یک ایندکس توی آرایه از چه متودی میشه استفاده کرد؟

Exercise 3

۱. انتخاب یک ایندکس از آرایه معمولی

```
int[] numbers = {10, 20, 30, 40};

System.out.println(numbers[2]);
```

خروجی:

```
30
```

چون ایندکس‌ها از 0 شروع می‌شوند، `numbers[2]` عنصر سوم آرایه را برمی‌گرداند.

۲. انتخاب یک عنصر از ArrayList

اگر از `ArrayList` استفاده کنی، باید از متود `get()` استفاده کنی:

```
ArrayList<String> names = new
ArrayList<>();

names.add("Ali");
names.add("Reza");
names.add("Amir");

System.out.println(names.get(1));
```

خروجی:

```
Reza
```